

CONTINUITÉ UNIFORME

1

2

- 1) Pour la réciproque, raisonner par contraposition et imiter la preuve du théorème de Heine.

3

4

- Définition de la continuité uniforme et télescopage !

5

- Théorème des bornes atteintes au milieu et continuité uniforme sur les côtés.

6

7

8

CALCULS EXACTS DE PRIMITIVES ET D'INTÉGRALES

9

10

- Écrire z sous forme algébrique, multiplier par le conjugué et faire apparaître en primitivant un logarithme et une arctangente.

11

- Une simple IPP !

12

13

14

- 3) Encadrer u_n grâce au double résultat de la question 1).

15

- 2) Changements de variable, et éventuellement périodicité.

- 3) Pour la deuxième partie de la question, s'intéresser à $I(x^{2^n})$ pour tous $x \in]-1, 1[$ et $n \in \mathbb{N}$.

4) $I\left(\frac{1}{x}\right) = I(x) - 4\pi \ln |x|.$

16

17

- 2) b) La relation demandée est linéaire par rapport à Q .

c) Montrer d'abord que $\int_{-1}^1 P(x)^2 dx \leq \pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$

INÉGALITÉS INTÉGRALES

18

- 2) Intégrer soigneusement par rapport à une variable, puis par rapport à l'autre.

19

20

- 1) Adapter la preuve de l'inégalité de Cauchy-Schwarz étudiée en début d'année.

21

- Montrer d'abord que $|f(a) - f(b)| \leq \int_0^1 |f'(t)| dt$ pour tous $a, b \in [0, 1]$.

EXERCICES DIVERS

22

- Se ramener de force à des expressions intégrales dans lesquelles la variable x ne figure que dans les bornes.

23

- 2) En notant F la primitive de $x \mapsto \cos(x^2 + x)$ qui s'annule en 0, calculer un $DL_2(0)$ de F grâce à la formule de Taylor-Young et en déduire un $DL_1(0)$ de φ .

24

- 1) Dériver $f e^{-g}$.

25

- 26 La nullité supposée se transmet à tout polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$. Ensuite, si f s'annule en changeant de signe en c , que peut-on dire de la fonction $x \mapsto (x - c)f(x)$?

LIMITES D'INTÉGRALES

- 27 3) Pour tout $t \in [x, 3x]$, $\frac{\cos t}{t} \approx \frac{1}{t}$ quand x est proche de 0.

28

- 29 1) Partir de $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \int_0^x t^{k-1} dt$ et faire tendre n vers $+\infty$ soigneusement quand ça devient possible.

30

31

32

- 33 1) Commencer par une IPP
2) c) Appliquer le théorème de la limite de la dérivée.
d) Appliquer le lemme de Riemann-Lebesgue à la fonction de la question c).

34

- 35 Adapter la preuve du théorème de Cesàro.

- 36 Découper l'intégrale convenablement et revenir à la définition de la limite.

- 37 Découper l'intégrale convenablement autour d'un point en lequel le maximum est atteint et revenir à la définition de la limite.

- 38 Se ramener à une somme de Riemann en rendant rigoureuse l'idée selon laquelle $\sin x \approx x$ quand x est proche de 0.

FORMULES DE TAYLOR-LAGRANGE

39

40

41

- 1) Appliquer deux fois l'inégalité de Taylor-Lagrange.

42

- 1) Appliquer deux fois l'inégalité de Taylor-Lagrange.
2) Sommer convenablement.
3) Optimiser.

43

- 2) Poser $M_k = \max \{ \|y\|_\infty, \dots, \|y^{(k)}\|_\infty \}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ après s'être restreint à un segment, puis trouver deux réels $C \geq 0$ et $\lambda > 0$ pour lesquels $M_k \leq C\lambda^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

SOMMES DE RIEMANN

44

45

- 2) Comme f est bornée, on peut appliquer 1) aux réels $\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$, k décrivant $\llbracket 0, n \rrbracket$.

46

- 1) La fonction f possède un minimum et un maximum.
2) Appliquer l'inégalité de Jensen classique et passer à la limite.

47

- 1) b) Appliquer l'inégalité de Jensen.

48

- Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$: $x^2 - 2x \cos \theta + 1 = |x - e^{i\theta}|^2$ et on sait scinder le polynôme $X^n - 1$ sur $\mathbb{C}$.